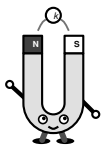
Barème



Factoriser une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 7

« Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

4e5
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris les étapes : tu peux faire apparaître le facteur commun avant de factoriser.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète.

…/1 Factoriser, c'est transformer une **somme** en produit.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k \times a - k \times b = k \times (a - b)$

2 Écris « somme » ou « produit ».

…/1 …/1 $7(x - 4)$ est un **produit**. $7x - 28$ est une **somme**.

Exercice 2 — Factoriser — 8 points

…/8 Factorise chaque expression. Pour chaque expression : facteur commun 1 point ; parenthèse 1 point.

$A = 4 \times x + 4 \times 8$

…/2 …/2 $A = 4(x + 8)$

$B = 9x - 18$

$B = 9 \times x - 9 \times 2$

$B = 9(x - 2)$

$C = 4x + 4$

…/2 …/2 $C = 4 \times x + 4 \times 1$

$C = 4(x + 1)$

$D = x^2 + 7x$

$D = x \times x + x \times 7$

$D = x(x + 7)$

Exercice 3 — Le calcul malin — 3 points

…/3 À Veulettes-sur-Mer, un loueur loue 37 kayaks le samedi et 63 le dimanche, à 18 € la location (situation fictive). Calcule de tête la recette en factorisant, en écrivant la ligne intermédiaire : $18 \times 37 + 18 \times 63$. (factorisation 1 point ; somme 1 point ; résultat 1 point)

…/1 $18 \times 37 + 18 \times 63 = 18 \times (37 + 63)$

…/1 …/1 $18 \times (37 + 63) = 18 \times 100 = 1\,800$ €

Barème

Exercice 4 — Trouver l'erreur — 5 points

…/5

Lina a écrit : $24x + 16 = 8(3x + 16)$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

Dans la parenthèse, il a recopié 16 **au lieu de le diviser par** 8 **:**

justif. …/1

$16 = 8 \times 2$**, il fallait écrire** 2 **et non** 16**.**

2 Écris la bonne factorisation. **(2 points)**

…/1 …/1

$24x + 16 = 8 \times 3x + 8 \times 2 = 8(3x + 2)$

3 Vérifie ta réponse en développant. **(1 point)**

…/1

$8(3x + 2) = 8 \times 3x + 8 \times 2 = 24x + 16$

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Factorise le plus possible.

…/0,5 **a)** $E = 9x + 3y - 6 = 3(3x + y - 2)$ *[facteur commun 3]*

…/0,5 **b)** $F = 6x^2 - 5x = x(6x - 5)$ *[facteur commun x]*